

LAPORAN PRAKTIKUM
Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 7
Coding on the Spot 1



Disusun oleh:

Muhammad Kamil Fauzan

2311102314

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

1. AppBar

```
appBar: AppBar(  title: Text(      judulAppBar,
style: const TextStyle(fontSize: 22, color:
Colors.black),
  ),
  backgroundColor: Colors.blue,
elevation: 0,
),
```

Penjelasan:

AppBar berfungsi sebagai penanda identitas halaman yang terletak di bagian paling atas layar. Komponen ini secara dinamis menampilkan judul yang menyesuaikan dengan halaman yang sedang diakses pengguna, misalnya halaman "Home", "Belajar Container", atau "Biodata Mahasiswa".

2. DrawerHeader

```
const DrawerHeader(
  decoration: BoxDecoration(color: Colors.blue),  child:
Column(
  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,      children: [
  Icon(Icons.account_circle, color: Colors.white, size:
60),
  SizedBox(height: 8),
  Text(
    'Muhammad Kamil Fauzan',
style: TextStyle(      color:
Colors.white,      fontSize:
22,
    fontWeight: FontWeight.bold,
```

```

        ), Colors.white,
    ),
    Text(
        '2311102314',
        style: TextStyle(color:
fontSize: 16),
    ),
],
),
),

```

Penjelasan:

Bagian *header* pada *drawer* berfungsi untuk menyajikan identitas pengguna yang mencakup nama, NIM, serta ikon profil. Komponen ini tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi bagi pengguna, tetapi juga dirancang untuk meningkatkan aspek estetika dari tampilan *drawer* itu sendiri.

3. Drawer Menu

```
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.home),    title: const
Text('Home'),    onTap: () => pindahHalaman(0, 'Home'),
),
```

Penjelasan:

Komponen **ListTile** pada *drawer* berperan sebagai media navigasi menuju halaman tertentu. Ketika pengguna memilih salah satu menu, sistem akan mengeksekusi fungsi **pindahHalaman** untuk mengalihkan tampilan layar sekaligus memunculkan notifikasi berupa **SnackBar**. Mekanisme navigasi dan pemberitahuan ini diimplementasikan secara seragam pada seluruh menu yang tersedia, meliputi Container, Biodata, Poster dan Papan Skor, Login, Input Data, serta Tentang Tugas.

4. Halaman Home

```
ElevatedButton(  
  onPressed: () => setState(() => halamanAktif = 4),  
  child: const Text('Login', style:  
    TextStyle(fontSize: 16)),  
)
```

Penjelasan:

Halaman *Home* menyajikan teks "Ini Aplikasi Saya" dan sebuah tombol *login*. Saat tombol tersebut ditekan, sistem akan mengalihkan status halaman aktif menjadi halaman *login*, serta memunculkan pemberitahuan berupa *SnackBar*.

5. Halaman Container

```
Container(  
  width: double.infinity,  
  height: 120, color: Colors.red,  
  alignment: Alignment.center,  
  child: const Text('Belajar  
Container', style:  
    TextStyle(fontSize:  
Colors.black),  
  ),  
)  
  
18, color:
```

Penjelasan:

Halaman ini memuat contoh implementasi dasar dari widget **Container**, yang direpresentasikan melalui kotak berwarna merah dengan teks tepat di bagian tengahnya. Halaman ini berfungsi sebagai sarana latihan untuk memahami mekanisme tata letak (*layout*) serta pengaturan gaya (*styling*) pada widget tersebut.

6. Halaman Biodata

```
const Text(  
  '2311102314 - Muhammad Kamil Fauzan,  
  style: TextStyle(fontSize: 18, color:  
Colors.black87),  
)
```

Penjelasan:

Halaman ini berfungsi untuk menyajikan biodata pengguna yang mencakup informasi NIM dan nama. Fokus utama dari implementasi halaman ini adalah memaparkan data identitas pengguna secara spesifik.

7. Halaman Papan Skor

```
Text('$jumlahMahasiswa', style: const  
TextStyle(fontSize: 72, fontWeight:  
FontWeight.bold)  
,  
ElevatedButton(  
  onPressed: tambahMahasiswa, child:  
const Text('Tambah Mahasiswa')  
,  
OutlinedButton(  
  onPressed: kurangiMahasiswa, child:  
const Text('Kurangi Mahasiswa')  
)
```

Penjelasan:

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan kuantitas data melalui variabel jumlahMahasiswa. Tersedia tombol **Tambah** dan **Kurangi** untuk memanipulasi nilai angka tersebut, di mana setiap ketukan tombol akan memicu kemunculan **SnackBar**. Implementasi halaman ini ditujukan sebagai sarana latihan dalam

mengelola interaksi pengguna (*user interaction*) serta perubahan status (*state management*).

8. Halaman Login

```
TextField(controller: usernameController, decoration: const
InputDecoration(hintText: 'silahkan masukan username')),
TextField(controller: passwordController, obscureText:
true, decoration: const InputDecoration(hintText: 'silahkan
masukan password')),
ElevatedButton(onPressed: tampilkanDataLogin, child:
const Text('Data'))
```

Penjelasan:

Halaman *login* ini menyediakan formulir input untuk kredensial berupa nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*). Terdapat pula tombol **"Data"** yang berfungsi memicu *SnackBar* untuk menampilkan kembali informasi yang telah dimasukkan oleh pengguna. Halaman ini diimplementasikan sebagai sarana latihan dalam menangani komponen input data serta pemanfaatan notifikasi *SnackBar*.

9. Halaman Input Data

```
TextField(controller: namaController, maxLength: 20,
decoration: InputDecoration(labelText: 'Username')),
ElevatedButton.icon(
onPressed: () =>
tampilkanPesan('Nama yang diinput:
${namaController.text}'), icon:
const Icon(Icons.save), label:
const Text('Simpan Data')
)
```

Penjelasan:

Halaman ini menyediakan komponen `TextField` untuk memasukkan nama dengan batasan maksimal 20 karakter, dilengkapi dengan tombol **"Simpan Data"**. Ketika tombol tersebut ditekan, sistem akan memunculkan *SnackBar* yang menampilkan data nama yang telah diinput. Implementasi ini bertujuan untuk melatih penanganan interaksi pengguna

serta penerapan validasi input tingkat dasar.

10. Halaman Tentang

```
Card(  
  child: Padding(  
    padding: const EdgeInsets.all(16),  
  child: Column(  
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,  
    children: const [  
      Text('Nama: Muhammad Kamil Fauzan),  
      Text('NIM: 2311102314  
' ),  
      Text('Jumlah Halaman: 7'),  
      Text('Fitur: Drawer Navigation dan SnackBar  
Notification'),  
    ],  
  ),  
)
```

Penjelasan:

Halaman ini menyajikan informasi komprehensif mengenai tugas dan aplikasi, yang mencakup rincian fitur-fitur aplikasi, total jumlah halaman, serta biodata lengkap pengguna. Implementasi halaman ini ditujukan khusus untuk memenuhi fungsi sebagai dokumentasi internal sistem.

11. SnackBar & setState

```
ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(SnackBar(content: Text(pesan))); setState(() { ... });
```

Penjelasan:

- **SnackBar:**

Memberikan notifikasi singkat di bawah layar saat berpindah halaman, login, input data, dan perubahan jumlah mahasiswa.

- **setState:**

Digunakan untuk memperbarui UI ketika state berubah, misalnya halamanAktif atau jumlahMahasiswa.